

NOTAÇÕES

$\mathbb{R}$: conjunto dos números reais

$\mathbb{C}$: conjunto dos números complexos

i : unidade imaginária $i^2 = -1$

$\det M$: determinante da matriz M

M^{-1} : inversa da matriz M

MN : produto das matrizes M e N

$\overline{AB}$: segmento de reta de extremidades nos pontos A e B

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

Observação: Os sistemas de coordenadas considerados são os cartesianos retangulares.

Questão 1. Sejam X e Y dois conjuntos finitos com $X \subset Y$ e $X \neq Y$. Considere as seguintes afirmações:

I. Existe uma bijeção $f : X \rightarrow Y$.

II. Existe uma função injetora $g : Y \rightarrow X$.

III. O número de funções injetoras $f : X \rightarrow Y$ é igual ao número de funções sobrejetoras $g : Y \rightarrow X$.

É (são) verdadeira(s)

A () nenhuma delas.

B () apenas I.

C () apenas III.

D () apenas I e II.

E () todas.

Questão 2. O número de soluções da equação $(1 + \sec\theta)(1 + \operatorname{cosec}\theta) = 0$, com $\theta \in [-\pi, \pi]$, é

A () 0.

B () 1.

C () 2.

D () 3.

E () 4.

Questão 3. Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Suponha que a, b, c, d formem, nesta ordem, uma progressão geométrica e que $a, b/2, c/4, d - 140$ formem, nesta ordem, uma progressão aritmética. Então, o valor de $d - b$ é

A () -140 .

B () -120 .

C () 0.

D () 120.

E () 140.

Questão 4. O maior valor de $\operatorname{tg} x$, com $x = \frac{1}{2}\arcsen(\frac{3}{5})$ e $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, é

A () $1/4$.

B () $1/3$.

C () $1/2$.

D () 2.

E () 3.

Questão 5. Considere a reta $r: y = 2x$. Seja $A = (3, 3)$ o vértice de um quadrado $ABCD$, cuja diagonal $\overline{BD}$ está contida em r . A área deste quadrado é

A () $\frac{9}{5}$.

B () $\frac{12}{5}$.

C () $\frac{18}{5}$.

D () $\frac{21}{5}$.

E () $\frac{24}{5}$.

Questão 6. Considere o sistema de equações

$$S \begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{27}{y^2} + \frac{8}{z^3} = 3 \\ \frac{4}{x} + \frac{81}{y^2} + \frac{40}{z^3} = 10 \\ \frac{2}{x} + \frac{54}{y^2} + \frac{24}{z^3} = 7 \end{cases} .$$

Se (x, y, z) é uma solução real de S , então $|x| + |y| + |z|$ é igual a

- A () 0. B () 3. C () 6. D () 9. E () 12.

Questão 7. O número de soluções inteiras da inequação $0 \leq x^2 - |3x^2 + 8x| \leq 2$ é

- A () 1. B () 2. C () 3. D () 4. E () 5.

Questão 8. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{-1, -2, -3, -4, -5\}$. Se $C = \{xy : x \in A \text{ e } y \in B\}$, então o número de elementos de C é

- A () 10. B () 11. C () 12. D () 13. E () 14.

Questão 9. Sejam $S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq ||x| - 1|\}$ e $S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y + 1)^2 \leq 25\}$. A área da região $S_1 \cap S_2$ é

- A () $\frac{25}{4}\pi - 2$. B () $\frac{25}{4}\pi - 1$. C () $\frac{25}{4}\pi$. D () $\frac{75}{4}\pi - 1$. E () $\frac{75}{4}\pi - 2$.

Questão 10. Sejam a, b, c, d números reais positivos e diferentes de 1. Das afirmações:

I. $a^{(\log_c b)} = b^{(\log_c a)}$.

II. $\left(\frac{a}{b}\right)^{\log_d c} \left(\frac{b}{c}\right)^{\log_d a} \left(\frac{c}{a}\right)^{\log_d b} = 1$.

III. $\log_{ab}(bc) = \log_a c$

é (são) verdadeira(s)

- A () apenas I. B () apenas II. C () apenas I e II.
D () apenas II e III. E () todas.

Questão 11. Sejam $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ e $P = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$.

Considere $A = P^{-1}DP$. O valor de $\det(A^2 + A)$ é

- A () 144. B () 180. C () 240. D () 324. E () 360.

Questão 12. Considere dois círculos no primeiro quadrante:

- C_1 com centro (x_1, y_1) , raio r_1 e área $\frac{\pi}{16}$.
- C_2 com centro (x_2, y_2) , raio r_2 e área 144π .

Sabendo que (x_1, y_1, r_1) e (x_2, y_2, r_2) são duas progressões geométricas com somas dos termos iguais a $\frac{7}{4}$ e 21, respectivamente, então a distância entre os centros de C_1 e C_2 é igual a

- A () $\frac{\sqrt{123}}{2}$. B () $\frac{\sqrt{129}}{2}$. C () $\frac{\sqrt{131}}{2}$. D () $\frac{\sqrt{135}}{2}$. E () $\frac{\sqrt{137}}{2}$.

Questão 13. Das afirmações:

- Todo número inteiro positivo pode ser escrito, de maneira única, na forma $2^{k-1}(2m-1)$, em que k e m são inteiros positivos.
- Existe um número $x \in [0, \pi/2]$ de tal modo que os números $a_1 = \sin x$, $a_2 = \sin(x + \pi/4)$, $a_3 = \sin(x + \pi/2)$ e $a_4 = \sin(x + 3\pi/4)$ estejam, nesta ordem, em progressão geométrica.
- Existe um número inteiro primo p tal que $\sqrt{p}$ é um número racional.

é (são) verdadeira(s)

- A () apenas I. B () apenas II. C () apenas III.
D () apenas I e II. E () todas.

Questão 14. Com os elementos $1, 2, \dots, 10$ são formadas todas as sequências $(a_1, a_2, \dots, a_7)$. Escolhendo-se aleatoriamente uma dessas sequências, a probabilidade de a sequência escolhida não conter elementos repetidos é

- A () $\frac{7!}{10^7 \cdot 3!}$. B () $\frac{10!}{10^7 \cdot 3!}$. C () $\frac{3!}{10^7 \cdot 7!}$. D () $\frac{10!}{10^3 \cdot 7!}$. E () $\frac{10!}{10^7}$.

Questão 15. Considere a equação $(a - bi)^{501} = \frac{2(a + bi)}{(a^2 + b^2)^{250} + 1}$.

O número de pares ordenados $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ que satisfazem a equação é

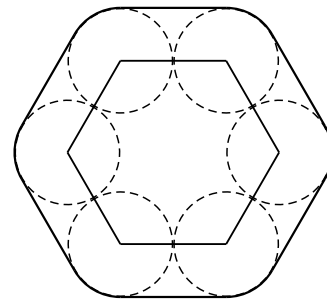
- A () 500. B () 501. C () 502. D () 503. E () 504.

Questão 16. Seja ABC um triângulo cujos lados $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$ medem 6 cm, 8 cm e 10 cm, respectivamente. Considere os pontos M e N sobre o lado $\overline{BC}$ tais que $\overline{AM}$ é a altura relativa a $\overline{BC}$ e N é o ponto médio de $\overline{BC}$. A área do triângulo AMN , em cm^2 , é

- A () 3,36. B () 3,60. C () 4,20. D () 4,48. E () 6,72.

Questão 17. Seis circunferências de raio 5 cm são tangentes entre si duas a duas e seus centros são vértices de um hexágono regular, conforme a figura abaixo. O comprimento de uma correia tensionada que envolve externamente as seis circunferências mede, em cm,

- A () $18 + 3\pi$.
B () $30 + 10\pi$.
C () $18 + 6\pi$.
D () $60 + 10\pi$.
E () $36 + 6\pi$.



Questão 18. O lugar geométrico dos pontos $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tais que a equação, em $z \in \mathbb{C}$,

$$z^2 + z + 2 - (a + ib) = 0$$

possua uma raiz puramente imaginária é

- A () uma circunferência.
B () uma parábola.
C () uma hipérbole.
D () uma reta.
E () duas retas paralelas.

Questão 19. Um atirador dispõe de três alvos para acertar. O primeiro deste encontra-se a 30m de distância; o segundo, a 40m; o terceiro alvo, a 60m. Sabendo que a probabilidade de o atirador acertar o alvo é inversamente proporcional ao quadrado da distância e que a probabilidade de ele acertar o primeiro alvo é de $2/3$, então a probabilidade de acertar ao menos um dos alvos é

- A () $\frac{120}{160}$. B () $\frac{119}{154}$. C () $\frac{110}{144}$. D () $\frac{105}{135}$. E () $\frac{119}{144}$.

Questão 20. Considere o triângulo ABC , em que os segmentos $\overline{AC}$, $\overline{CB}$ e $\overline{AB}$ medem, respectivamente, 10 cm, 15 cm e 20 cm. Seja D um ponto do segmento $\overline{AB}$ de tal modo que $\overline{CD}$ é bissetriz do ângulo $\hat{ACB}$ e seja E um ponto do prolongamento de $\overline{CD}$, na direção de D , tal que $D\hat{B}E = D\hat{C}B$. A medida, em cm, de $\overline{CE}$ é

- A () $\frac{11\sqrt{6}}{3}$. B () $\frac{13\sqrt{6}}{3}$. C () $\frac{17\sqrt{6}}{3}$. D () $\frac{20\sqrt{6}}{3}$. E () $\frac{25\sqrt{6}}{3}$.

**AS QUESTÕES DISSERTATIVAS, NUMERADAS DE 21 A 30, DEVEM SER
RESOLVIDAS E RESPONDIDAS NO CADERNO DE SOLUÇÕES.**

Questão 21. Considere as retas de equações

$$r : y = \sqrt{2}x + a \quad \text{e} \quad s : y = bx + c,$$

em que a, b, c são reais. Sabendo que r e s são perpendiculares entre si, com r passando por $(0, 1)$ e s , por $(\sqrt{2}, 4)$, determine a área do triângulo formado pelas retas r , s e o eixo x .

Questão 22. Determine todos os valores reais de x que satisfazem a inequação $4^{3x-1} > 3^{4x}$.

Questão 23. Considere o polinômio

$$p(x) = x^4 - (1 + 2\sqrt{3})x^3 + (3 + 2\sqrt{3})x^2 - (1 + 4\sqrt{3})x + 2.$$

a) Determine os números reais a e b tais que $p(x) = (x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 2)$.

b) Determine as raízes de $p(x)$.

Questão 24. Sejam A e B dois conjuntos com 3 e 5 elementos, respectivamente. Quantas funções sobrejetivas $f : B \rightarrow A$ existem?

Questão 25. Sejam $A = \{1, 2, \dots, 29, 30\}$ o conjunto dos números inteiros de 1 a 30 e (a_1, a_2, a_3) uma progressão geométrica crescente com elementos de A e razão $q > 1$.

a) Determine todas as progressões geométricas (a_1, a_2, a_3) de razão $q = \frac{3}{2}$.

b) Escreva $q = \frac{m}{n}$, com $m, n \in \mathbb{Z}$ e $\text{mdc}(m, n) = 1$. Determine o maior valor possível para n .

Questão 26. Esboce o gráfico da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \left| 2^{-|x|} - \frac{1}{2} \right|.$$

Questão 27. Determine todos os valores reais de a para os quais o seguinte sistema linear é impossível:

$$\begin{cases} x + ay + z = 2 \\ -x - 2y + 3z = -1 \\ 3x + az = 5 \end{cases}.$$

Questão 28. Um triângulo retângulo com hipotenusa $c = 2(1 + \sqrt{6})$ está circunscrito a um círculo de raio unitário. Determine a área total da superfície do cone obtido ao girar o triângulo em torno do seu maior cateto.

Questão 29. Determine o conjunto das soluções reais da equação $3\operatorname{cosec}^2\left(\frac{x}{2}\right) - \operatorname{tg}^2 x = 1$.

Questão 30. Considere o cubo $ABCDEFGH$ de aresta 2 tal que: $ABCD$ é o quadrado da base inferior; $EFGH$, o quadrado da base superior e $\overline{AE}$, $\overline{BF}$, $\overline{CG}$ e $\overline{DH}$ são as arestas verticais. Sejam L , M e N os pontos médios das arestas $\overline{AB}$, $\overline{CG}$ e $\overline{GH}$, respectivamente. Determine a área do triângulo LMN .

FIM DA PROVA

**PARE AQUI SE AINDA NÃO QUISE
VER AS RESPOSTAS.**

**INFORMAÇÕES SOBRE O GABARITO E AS
RESOLUÇÕES
COMEÇAM NA PRÓXIMA PÁGINA.**

RESOLUÇÕES COMPLETAS

O gabarito oficial do ITA e as respostas finais disponíveis serão apresentados nas páginas seguintes.

As respostas finais complementares foram conferidas no Poliedro Resolve.

Para consultar e baixar as resoluções completas das questões discursivas, acesse o material correspondente no Poliedro Resolve.

Créditos das resoluções: Poliedro Resolve.

As resoluções completas pertencem ao Poliedro Resolve.

Matemática

Link direto:

<https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/ita/2017/matematica-7/questao-1-geral-matematica-ita-2017#exam-downloads>



Aponte a câmera do celular para o QR Code acima.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

VESTIBULAR 2017

GABARITO

Física		Inglês		Português		Matemática		Química	
1	A	1	C	21	E	1	A	1	A
2	A	2	A	22	E	2	A	2	B
3	D	3	D	23	D	3	D	3	D
4	E	4	C	24	A	4	B	4	D
5	B	5	A	25	C	5	C	5	A
6	E	6	D	26	A	6	C	6	D
7	(*)	7	C	27	C	7	C	7	C
8	D	8	A	28	E	8	E	8	A
9	D	9	B	29	C	9	A	9 (**)	E
10	B	10	E	30	E	10	C	10	E
11	C	11	D	31	A	11	A	11	E
12	C	12	D	32	C	12	E	12	C
13	C	13	B	33	B	13	A	13	E
14	B	14	E	34	A	14	B	14	D
15	A	15	A	35	E	15	D	15	C
16	D	16	B	36	B	16	A	16	D
17	A	17	D	37	C	17	D	17	A
18	B	18	B	38	D	18	B	18	B
19	E	19	E	39	E	19	E	19	C
20	(*)	20	C	40	E	20	E	20	B

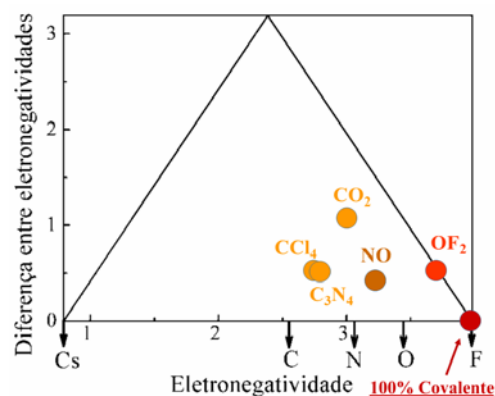
OBSERVAÇÕES

(*) Devido a erros de digitação, as questões 7 e 20 da prova de física foram consideradas corretas para todos os candidatos.

(**) Devido à discordância entre o gabarito oficial do ITA e o apresentado por alguns colégios/cursinhos, segue a resolução oficial do ITA para a questão 09:

RESOLUÇÃO:

Quanto mais próximo um dado composto estiver do vértice direito no diagrama de van Arkel-Ketelaar apresentado, maior será o caráter covalente da ligação química. Assim, não basta analisar apenas o valor da diferença entre eletronegatividades, mas também o valor da eletronegatividade do composto. Os compostos dados no enunciado foram posicionados no diagrama mostrado a seguir, onde se verifica que o composto OF_2 é o que se encontra mais próximo do vértice direito, logo apresenta o maior caráter covalente.



RESPOSTA: OPÇÃO E

RESPOSTAS FINAIS COMPLEMENTARES - FONTE: POLIEDRO RESOLVE

Questão 21: $121\sqrt{2}/12$

Questão 22: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x < \log_{\{8/9\}}(2)\}$

Questão 23: $a = -2\sqrt{3}$; $b = -1$; raízes = $\{\sqrt{3} + \sqrt{2}, \sqrt{3} - \sqrt{2}, (1 + \sqrt{7}i)/2, (1 - \sqrt{7}i)/2\}$

Questão 24: 150

Questão 25: n máximo = 4

Questão 26: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 27: $a = -6$

Questão 28: $2(\sqrt{6} + 9)\pi$

Questão 29: $S = \{2\pi/3 + 2k\pi; -2\pi/3 + 2k\pi; 2 \arcsen(\sqrt{3}/3) + 2k\pi; -2 \arcsen(\sqrt{3}/3) + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Questão 30: $A = \sqrt{3}$